

RE:FORMATION

리포메이션

전술을 다시 짜면,
확률이 답한다

드래그앤드롭 전술보드
온디바이스 ML 승부 예측
조별리그 3경기 리플레이

기획서 v2.0 · 2026년 7월

FIFA 및 관련 기관과 무관한
비공식 팬·학습 목적 프로젝트



승 62

무 21 패 17

1. 한 장 요약
2. 두 계단
3. 세 기능이 아니라 하나의 경험
4. 비어 있는 사분면
5. 몰입은 취향이 아니라 자연 시간의 문제다
6. 화면은 셋이면 충분하다
7. 작동을 약속하려면 예산부터 적어야 한다
8. 실명은 파이프라인 안에서 멈춘다
9. 학습은 우리가, 추론은 심사자의 기기가
10. 심사자의 10 분
11. 공유는 부가 기능이 아니라 1 차 투표의 전략이다
12. 실격은 설계로 막는다
13. 심사 조건을 스택으로 보장한다
14. 실패가 소멸이 아니라 강등이 되게 한다
15. 부록

무엇을 만들고, 무엇을 약속하며, 무엇을 약속하지 않는가
8 위에서 끝난 진출선과 10 위로 끝난 세 경기
손·판단·복기로 이어지는 감독의 동선
조작은 정밀한데 예측이 없고, 예측은 있는데 조작이 성기다
100ms·1 초·10 초로 설계한 조작감
전술보드·리플레이·공유 랜딩
상태 전이·접근성 대안·자연 예산
학습층과 표시층을 스키마로 가르는 2 계층 전략
자체 Elo ·2 단 모델·온디바이스 실행
설치·가입·키 입력 0 회의 동선
검증된 5 요소와 3 계층 풀백

가공명·상징 배제·라이선스 매트릭스
외부 API 0 개의 배포 구조
12 일 로드맵과 리스크별 강등 계획
이 문서의 모든 수치는 어디서 왔는가

1. 한 장 요약

경기가 끝나면 누구나 같은 문장을 떠올린다. 「내가 감독이었다면,」 그런데 그 문장은 언제나 술자리에서 끝난다. 검증할 방법이 없기 때문이다. 라인을 올렸다면 어땠을까, 저 선수를 저기 세웠다면 어땠을까 — 물음은 구체적인데 답을 구할 도구가 없다.

RE:FORMATION 은 그 물음을 조작 가능한 화면으로 옮긴다. 선수를 끌어다 놓고 전술 슬라이더를 밀면, **심사자의 브라우저 안에서 직접 학습한 모델이 승·무·패 확률을 즉시 다시 계산한다**. 서버도, API 키도, 회원가입도 없다. 그리고 실제로 치러진 조별리그 세 경기의 임의 시점으로 돌아가 「다른 선택지」를 대입해 볼 수 있다.

이 결합이 왜 새로운지는 조사로 확인했다. 전술보드·라인업 빌더와 인접 예측 서비스 36 개 이상을 조사했으나, **개별 선수 배치를 바꾸면 승부 예측이 따라 움직이는 서비스는 없었다** (P1). 조작이 정밀한 쪽에는 예측이 없고, 예측이 있는 쪽에는 조작 단위가 「팀 선택」에 머문다. 우리는 그 빈 사분면에 들어간다.

새로움에는 대가가 따른다. 선례가 없다는 것은 곧 **벤치마크가 없다**는 뜻이고, 그것은 참신성의 근거인 동시에 완성도의 위험이다 (P1). 그래서 성능은 우리가 정한 목표가 아니라 공개 실측이 놓인 자리 — RPS 0.19~0.22, 정확도 0.50~0.55 — 를 방어선으로 삼고 (P12), 확률에는 언제나 시뮬레이션 반복 횟수와 신뢰구간을 붙인다. 이 문서의 모든 수치는 부록 (15 절) 에서 1 차 출처까지 되짚을 수 있다.

약속하는 범위

기획서가 구현보다 커지는 일을 막기 위해, 약속은 이 표 안에서만 한다. 여기 없는 기능은 뒤의 어느 절에서도 약속하지 않으며, 이 표는 14 절의 로드맵과 1:1 로 대응한다.

구분	기능	구현 순위	일정 압박 시
핵심	① 드래그앤드롭 전술보드 — 포메이션 프리셋 4 종 + 자유 배치 + 클릭-클릭·키보드 대안	1 순위	타협 불가
핵심	② 온디바이스 ML 승부 예측 — 슬라이더 4 종 + 몬테카를로 시뮬레이션 + 확률 3 중 표기	1 순위	타협 불가
핵심	③ 조별리그 3 경기 리플레이 — 타임라인 + 시점 개입 + 승률 라인차트	2 순위	두 번째로 축소
부가	④ 결과 공유 — URL 인코딩 + 동적 카드 + 공유 시트·클립보드 플백	3 순위	가장 먼저 축소

심사 기준에 답하는 방식

심사 항목	배점	이 문서에서 답하는 곳	답의 형태
참신성	30	4 절 시장 공백·9 절 온디바이스 ML ·11 절 공유 설계	조사 36 개 + 로 증명한 빈 사분면
감동 경험 설계	25	5 절 조작감 원리·6 절 화면·10 절 사용 흐름	100ms 예산과 빈 화면 없는 첫 만남
완성도	25	7 절 지연 예산·9 절 외부 의존 0 ·14 절 강등 계획	실패해도 화면이 비지 않는 구조
기획/구현 일관성	20	위 약속 범위 ↔ 14 절 로드맵	약속과 일정의 1:1 대조

2. 두 계단

2026 년 여름, 한국은 조별리그를 1 승 2 패 승점 3 으로 마쳤다 (P6). 이번 대회 32 강 진출 규칙은 각 조 1·2 위 자동 진출에 더해 **조 3 위 12 팀 중 상위 8 팀**에게 마지막 자리를 준다. 한국의 최종 성적 — 승점 3, 골득실 -1, 득점 2 — 는 그 12 팀 가운데 10 위였다. 진출선은 8 위였다.

한국보다 아래에 있던 팀은 골득실 -3 의 스코틀랜드와 승점 2 의 우루과이뿐이었다 (P6). 두 계단. 골 하나, 승점 하나의 거리다. 이 거리가 이 서비스의 출발점이다. 결과가 크게 벌어졌다면 「다른 선택지」라는 물음 자체가 성립하지 않았을 것이다.

세 경기는 서로 다른 문제였다

세 경기는 모두 멕시코에서 열렸다 (P11). 그런데 경기 내용을 나란히 놓으면 「아쉽게 졌다」는 한 문장으로 묶이지 않는다는 것이 곧 드러난다.

1 차전은 점유율 62% 에 기대득점 2.30 을 쌓아 2-1 로 이겼다. 2 차전은 점유율이 42% 로 내려가고 기대득점이 0.53 까지 떨어졌다. 3 차전은 점유율이 32% 까지 밀렸는데도 슈팅은 13 개를 만들었고 기대득점은 0.90 으로 오히려 2 차전보다 높았

진출선은 8위, 한국은 10위



그림 1. 조 3 위 12 팀의 최종 순위. 진출선은 8 위, 한국은 10 위였다. 확정 순위와 수치가 공식 기록으로 확인된 세 팀만 팀명을 표기하고 나머지는 익명 처리했다 (P6).

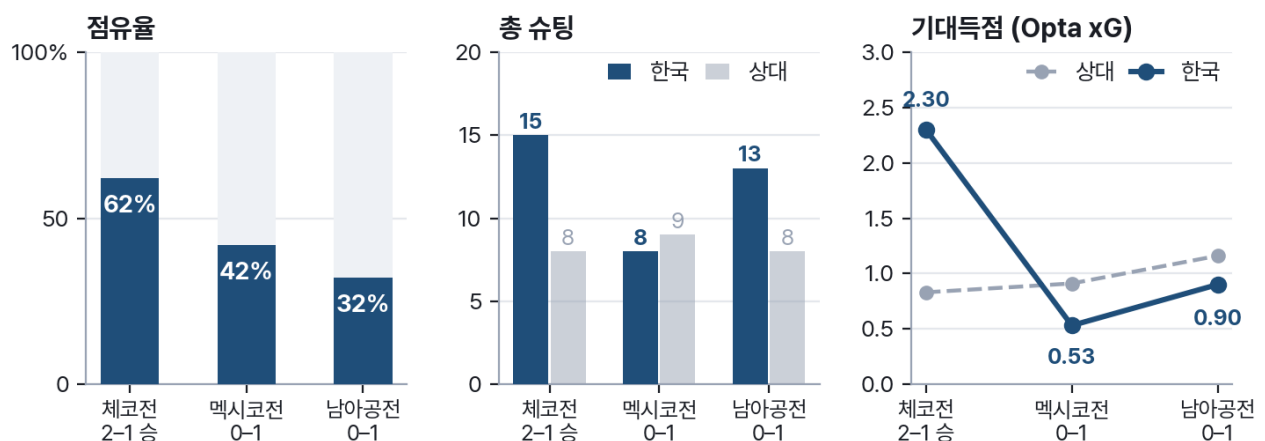


그림 2. 세 경기의 점유율·총 슈팅·기대득점. xG 는 산출 모델마다 값이 달라, 여기 표기는 전부 Opta 기준이며 서비스 화면에서도 출처 라벨을 함께 노출한다 (P6·P11·P13).

다 — 만들고도 넣지 못한 경기다. 지배한 경기, 밀린 경기, 기회를 만들고도 마무리하지 못한 경기. **세 경기에는 서로 다른 처방이 필요했다.**

그래서 리플레이의 단위는「대회」가 아니라「경기의 한 시점」이다. 세 경기를 하나로 뭉뚱그리면 물음이 흐려지고, 시점을 고를 수 있어야 비로소「이 순간에 라인을 올렸다면」같은 구체적인 가정이 성립한다.

이 물음에는 지금까지 도구가 없었다

여기까지는 누구나 떠올릴 수 있는 이야기다. 문제는 그다음이다. 라인을 올렸다면 어땠을지, 다른 포메이션이었다면 어땠을지를 **실제로 시험해 볼 수단이 없었다**. 전술을 그려 보는 도구는 있지만 결과를 말해 주지 않고, 결과를 말해 주는 도구는 전술을 그리게 해 주지 않는다. 그 사정은 다음 절에서 조사 결과로 확인한다.

RE:FORMATION 은 이 물음을 조작 가능한 화면으로 옮긴다. 전술을 직접 바꾸고, 그 선택의 확률을 즉시 확인하고, 실제 경기의 한 시점으로 돌아가 다른 선택지를 대입한다. 결과를 되돌릴 수는 없다. 다만 물음에는 이제 도구가 생긴다.

한 가지는 처음부터 분명히 해 둔다. 이 서비스는 **누구의 판단도「잘못」으로 규정하지 않는다**. 화면·카드·문서의 모든 문장은「다른 선택지가 있었다」는 관점으로만 쓰이며, 이 규율은 12 절에서 문장 단위 검수 규칙으로 다시 다룬다.

본 서비스는 FIFA 및 관련 기관과 무관한 비공식 팬·학습 목적 프로젝트다 (12 절).

3. 세 기능이 아니라 하나의 경험(대회 필수 ①)

기능을 세 개 만들면 서비스가 세 개가 된다. RE:FORMATION 은 그 반대로 설계했다. 전술을 짜고, 그 선택의 결과를 보고, 실제 경기에 자기 선택을 대입하는 일련의 동작이「**감독의 하루**」라는 **하나의 동선** 위에 놓인다. 사용자는 기능을 고르는 것이 아니라 같은 일을 계속하고 있다고 느껴야 한다.

손 — 드래그앤드롭 전술보드

포메이션 프리셋 4 종 (4-3-3 · 4-4-2 · 3-4-3 · 3-5-2) 에서 시작해 11 명을 피치 위 어디에나 자유롭게 놓는다. 여기에 전술 슬라이더 4 종 — **라인 높이·압박 강도·공격 폭·템포** — 로 팀 성향을 조정한다. 감독이 실제로 쓰는 말을 그대로 라벨로 삼았고, 조작은 손가락과 마우스뿐 아니라 탭 두 번과 키보드로도 가능하다 (7 절).

판단 근거 — 온디바이스 ML 승부 예측

배치나 슬라이더가 바뀔 때마다 직접 학습한 경량 모델이 **사용자의 기기 안에서** 승·무·패 확률을 다시 계산한다. 여기에 몬테카를로 시뮬레이션 (빠른 5,000 회 / 정밀 25,000 회) 을 얹어 신뢰구간까지 함께 보여 준다 (P12). 외부 API 호출이 한 건도 없으므로「심사자가 별도 키 없이 확인할 수 있어야 한다」는 조건이 기능이 아니라 **구조로** 충족된다 — 심사자는 개발자 도구의 네트워크 탭만 열어도 이를 확인할 수 있다.

복기 — 조별리그 3 경기 리플레이

실제 세 경기의 이벤트 타임라인을 재생하다가 임의 시점에서「이 시점에 개입하기」를 누르면, 같은 전술보드가 오버레이로 열린다. 전술을 바꿔 다시 예측하고, 실제 결과와 내 시나리오를 나란히 놓고 본다. 조작법을 새로 배울 필요가 없다는 것이 이 설계의 요점이고, 구현 관점에서도 **같은 컴포넌트를 재사용하므로 코드 경로가 하나다** (6 절).

여기에 부가 기능으로 **결과 공유**가 순환을 닫는다. 내 전술이 카드 한 장과 URL 이 되어 나가고, 받은 사람은 그 전술을 이어받아 자기 것으로 고친다 (11 절).

대회가 든 두 예시를 하나로 합친다

대회 요강은「드래그앤드롭으로 선수를 배치하고 포메이션을 구성하는 전술 보드」와「실제 경기 데이터를 기반으로「내가 감독이었다면」시나리오를 시뮬레이션하는 서비스」를 각각 예시로 든다. 전자는 위의 ① 에, 후자는 ③ 에 그대로 대응한다. 우리가 더한 것은 **둘을 잇는 ②** 다. 보드에서 손을 떼는 순간 확률이 움직이지 않는다면 두 예시는 여전히 따로 있는 두 서비스이고, 그 연결이 시장에 없는 조합이라는 사실은 다음 절에서 다룬다.

4. 비어 있는 사분면

「없는 것 같다」는 인상은 근거가 아니다. 그래서 전술보드·라인업 빌더로 지정된 6 개와 인접 영역 (FPL 최적화 도구, 베틱 시뮬레이터, 공개 데모 등) 30 여 개를 실제로 열어 기능을 확인했다 (P1).

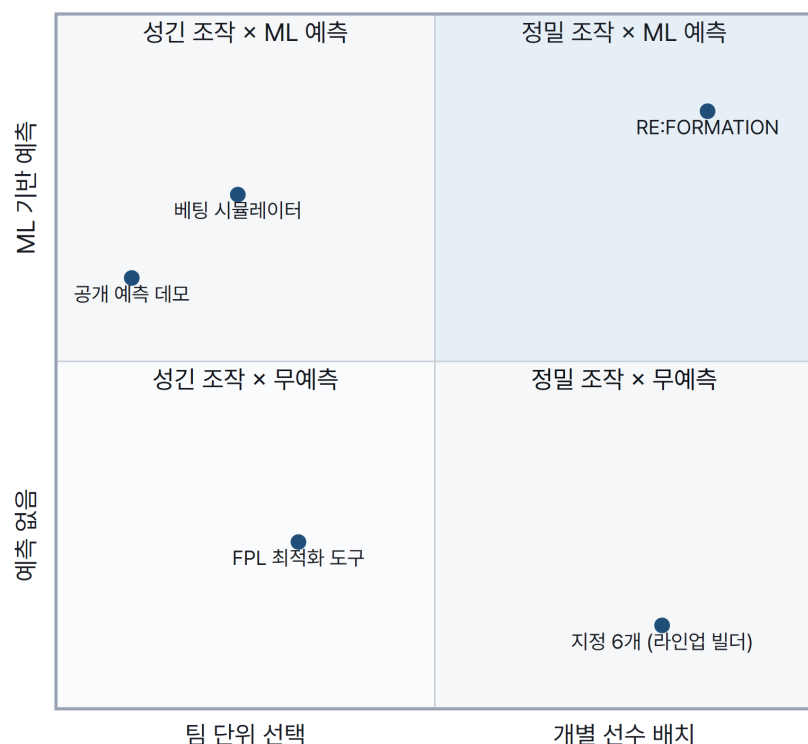
지정된 6 개는 **전부 예측 기능이 없었다**. 라인업을 그리고 이미지를 만들어 공유하는 데까지가 이들의 기능 범위다.

서비스	핵심 기능	승부 예측
buildlineup.com	라인업 이미지 제작·공유	없음
chosen11.com	라인업 제작	없음
lineup-builder.co.uk	라인업 제작 (전술 옵션 다양)	없음 *
footballuser.com	전술 보드	없음
tactical-board.com	화이트보드형 전술판	없음
sharemytactics.com	라인업 공유	없음

* lineup-builder.co.uk 의「38-0-0」모드는 선수 능력치를 단순 합산해 시즌 성적을 추산한다. 엄밀히는 완전한 무예측이 아니므로 각주로 남긴다. 다만 경기 단위 승부 예측도 아니고 배치·전술과 결합된 계산도 아니어서, 아래 판단을 바꾸지는 않는다(P1).

반대편도 확인했다. 예측 기능을 가진 인접 서비스 30 여 개의 조작 단위는「팀 선택」또는「팀 레이팅 슬라이더」에 머물렀다. **개별 선수의 배치나 포메이션 변경과 결합된 예측은 조사 범위 안에서 발견되지 않았다**[추정 — P1 조사 범위 내].

조작 밀도 × 예측 지능



두 축으로 놓으면 지형이 분명해진다. 오른쪽 아래에는 조작이 정밀하지만 예측이 없는 라인업 빌더들이 모여 있고, 왼쪽 위에는 예측은 하지만 조작이 성긴 시뮬레이터들이 있다. **오른쪽 위 — 정밀한 조작과 ML 예측이 만나는 자리 — 가 비어 있다.**

「기술적으로 어려워서 비어 있는 것 아닌가」

심사자가 당연히 물을 만한 반론이다. 조사 결과가 시사하는 답은 다르다. 라인업 빌더류의 수익 구조는「라인업 이미지의 소셜 공유」이고, 그 구조에서 예측 기능은 필요하지 않았다[추정 — P1]. 즉 이 공백은 기술 장벽이 아니라 **사업 모델이 남긴 자리**로 보인다. 실제로 우리가 쓰는 부품은 전부 검증된 것들이다 — 경량 부스팅 모델, ONNX 변환, 브라우저 wasm 추론 (9 절). 새로운 것은 부품이 아니라 조합이다.

같은 조사가 알려 준 위험

선례가 없다는 사실에는 다른 얼굴도 있다. **비교할 벤치마크가 없다는** 뜻이기 때문이다. 「이 정도면 잘 나온 건가」를 판정해 줄 선행 서비스가 없으므로, 성능이 기대에 못 미쳐도 그것을 알아차릴 기준이 우리 안에 없다. 이 위험은 숨기지 않고 두 가지로 관리한다. 첫째, 성능 기준을 우리가 정하지 않고 학술·상용 공개 실측이 놓인 자리에서 가져온다 (9 절). 둘째, 미달했을 때의 대응을 미리 정해 둔다 (14 절). 참신성의 근거와 완성도의 위험이 같은 조사에서 나왔다는 사실 자체를 기록해 둔다 (P1).

5. 몰입은 취향이 아니라 자연 시간의 문제다(대회 필수 ②)

「감독이 된 것 같다」는 느낌은 분위기나 색감에서 나오지 않는다. 그 느낌이 성립하거나 무너지는 지점은 대부분 **응답 시간과 말의 단위, 그리고 첫 화면**이다. 이 절은 그 세 가지를 설계 근거와 함께 적는다.

조작감의 임계는 100 밀리초다

사용자가「내가 직접 움직이고 있다」고 느끼는 응답 임계는 100ms 이고, 1 초를 넘으면 사고의 흐름이 끊기며, 10 초를 넘으면 주의가 화면을 떠난다 (P5). 문제는 몬테카를로 시뮬레이션이 이 예산 안에 들어올 수 없다는 데 있다. 그래서 반응을 두 겹으로 나눴다.

손이 닿는 것은 100ms 안에 움직인다. 슬라이더를 밀면 수비 라인 가이드가 오르고 압박 음영이 짙어지고 대형이 벌어진다 — 이 프리뷰는 순수 그리기 연산이라 모델을 기다리지 않는다. **무거운 계산은 손을 댄 뒤에 돈다.** 조작이 끝나는 시점을 감지해 시뮬레이션을 시작하고, 그 사이 화면에는 직전 결과가 그대로 남아 있다.

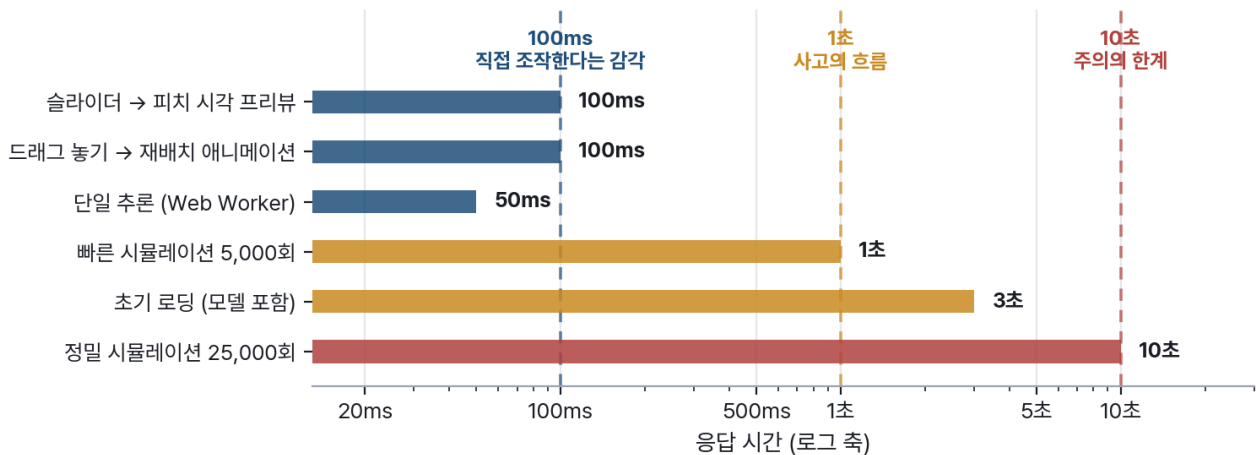


그림 3. 인터랙션별 자연 예산. 세로 점선은 사용자 반응성 연구의 세 임계값이며 (P5), 막대는 각 인터랙션에 배정한 상한이다. 초과 시 대응은 7 절에 적었다.

드래그 자체의 미세 동작도 검증된 패턴을 따른다 (P5): 잡을 수 있음을 알리는 커서 변화, 잡았음을 알리는 고스트와 그림자, 놓았을 때 약 100ms 의 재배치 애니메이션, 시각 경계보다 넓게 잡은 드롭존, 그리고 언제든지 취소할 수 있는 탈출구.

감독은 토크가 아니라 정도로 말한다

「수비적 / 공격적」이분법 토크는 감독의 사고를 담지 못한다. 감독은「조금 더 올려」라고 말하지「수비 모드」라고 말하지 않는다. 연속 슬라이더가 감독 행위감을 살린다는 사용성 근거도 같은 방향을 가리킨다 (P5).

다만 연속값에는 대가가 있다. 축구 담론에 익숙하지 않은 사용자는「라인 높이 0.7」이 무슨 뜻인지 모른다. 그래서 모든 슬라이더에「낮음 / 보통 / 높음」**질적 라벨**을 병기하고, 값이 바뀌는 순간 피치가 자기 언어로 대답하게 했다. 숫자를 읽지 못해도 그림이 바뀌는 것은 보인다.

슬라이더가 네 개인 것도 결정이다. 조절할 수 있는 것이 많을수록 조작감은 올라가지만 첫 화면의 인지 부담도 함께 올라간다. 라인 높이·압박 강도·공격 폭·템포는 서로 다른 축을 건드리면서 피치 위에 즉시 그려낼 수 있는 최소 조합이다.

첫 화면은 이미 완성되어 있다

빈 보드로 시작하는 서비스는 첫 방문자에게 숙제를 준다. 심사자에게는 특히 그렇다 — 무엇을 해야 할지 모르는 10 초가 지나가면 그 서비스는 이미 한 번 진 것이다.

RE:FORMATION 의 첫 화면은 **채워진 상태로 시작한다**. 4-3-3 기본 배치와 슬라이더 중앙값, 그리고 그 상태의 예측 확률이 진입 시점에 이미 표시되어 있다 (P5). 심사자는 설명을 읽을 필요 없이 아무것이나 만져 보면 되고, 무엇을 만지든 확률이 따라 움직이기 때문에 1~2 초 안에 이 서비스의 구조를 스스로 발견한다. 포메이션 변경·정밀 모드·애니메이션 옵션 같은 세부 접힌 상태로 두어 (P5) 첫 만남의 부담을 슬라이더 넷과 예측 패널로 제한했다.

확률은 정직해야 생생하다

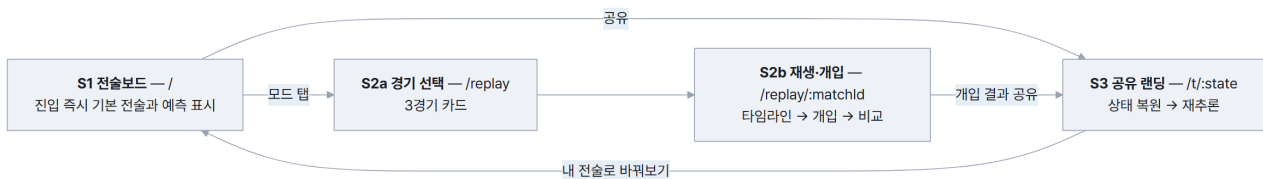
「62%」라는 숫자 하나는 오독되기 쉽다. 62%를 확신으로 읽으면 결과가 어긋났을 때 서비스를 믿지 않게 되고, 신뢰구간만 강조하면 아무 말도 하지 않은 것처럼 보인다. 그래서 확률은 늘 세 겹으로 보여 준다 — 100 칸 중 62 칸이 채워진 아이콘 배열, 퍼센트 숫자, 그리고 신뢰구간 밴드 (P12, 상세는 7 절).

불확실성을 감추지 않는 표현이 오히려 몰입을 만든다고 본다. 감독의 세계에 확실한 승리는 없고, 확률을 앞에 두고 결정하는 일이야말로 감독이 하는 일이기 때문이다.

6. 화면은 셋이면 충분하다[대회 필수 ③]

페이지를 늘리지 않은 것 자체가 설계다. 핵심 경험인「조작 → 예측」은 이동 없이 한 화면에서 끝나야 하고, 화면을 옮겨야 할 이유가 생기는 것은 리플레이와 공유 수신 두 경우뿐이다. 화면이 적을수록 심사자가 길을 잃을 확률도, 우리가 12일 안에 완성하지 못할 확률도 함께 줄어든다.

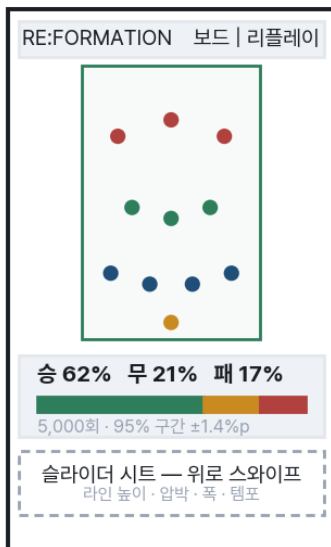
전 화면은 **모바일 레이아웃이 기준 설계**다. 심사자가 링크를 휴대폰으로 열 가능성을 전제로, 데스크톱은 모바일 구조를 넓힌 형태로 파생시킨다.



화살표가 곧 사용자의 이동 경로다. 이 그림에서 가장 중요한 선은 오른쪽 끝에서 왼쪽 처음으로 돌아오는 **S3 → S1**이다. 받은 사람이 보낸 사람의 전술을 이어받아 조작을 시작하는 이 한 줄이 공유를 순환으로 만든다 (11 절).

S1 전술보드 — 메인

S1 전술보드 — 모바일 (기준 설계)



S1 전술보드 — 데스크톱

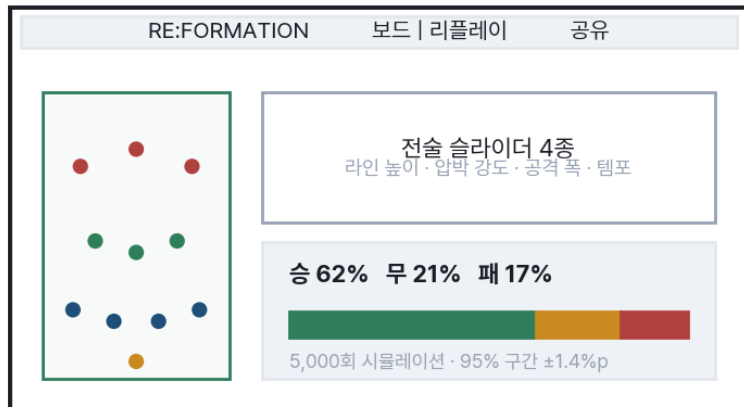


그림 4. S1의 모바일 기준 레이아웃과 데스크톱 파생. 선수 토큰은 실명이 아니라 가공명 표기이며, 색상 링과 텍스트를 함께 써 색만으로 정보를 전달하지 않는다.

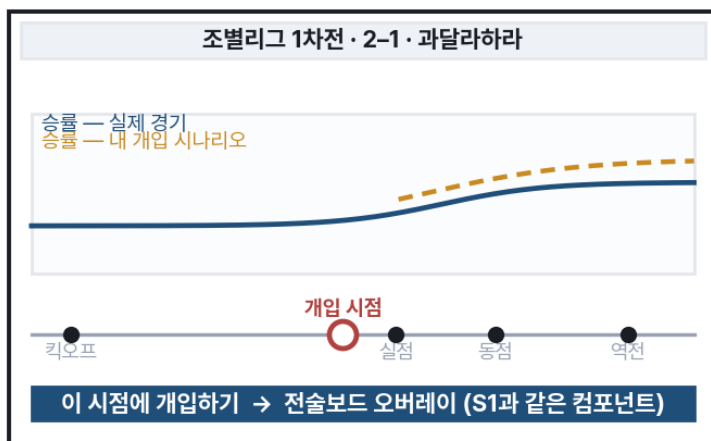
모바일에서는 헤더, 세로 방향 피치, 하단 고정 예측 패널, 위로 스와이프해 여는 슬라이더 시트 순으로 쌓인다. 예측 패널을 하단에 고정한 것은 피치를 조작하는 엄지와 확률을 읽는 시선이 겹치지 않게 하기 위해서다. 데스크톱에서는 피치가 왼쪽 2/3를 차지하고 오른쪽에 슬라이더와 예측이 세로로 붙는다.

선수 토큰은 **가공명의 성 한 음절 + 포지션 색상 링**으로 표기하고, 탭하면 전체 가공명이 툴팁으로 나온다 (P7). 지름 1cm 안팎의 터치 타겟에서 읽히면서 색맹 사용자에게도 정보가 전달되어야 하므로 색과 텍스트를 함께 쓴다. 실명을 쓰지 않는 이유

는 12 절에서 법리와 함께 다룬다.

S2b 리플레이 재생·개입, S3 공유 랜딩

S2b 리플레이 재생·개입



S3 공유 수신 랜딩

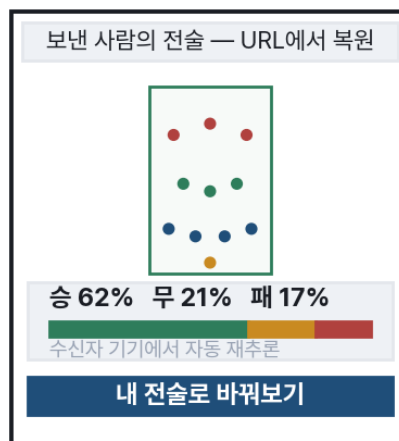


그림 5. 리플레이 화면은 승률 라인차트와 이벤트 타임라인 위에 개입 시점을 엮는다. 공유 랜딩은 URL 에서 전술을 복원해 수신자 기기에서 다시 계산한다.

리플레이 화면의 승률 라인차는 두 줄이다. 실선은 실제 경기의 흐름이고, 점선은 내가 개입한 시나리오다. 두 선이 갈라지는 지점이 곧 내 선택이 만든 차이이며, 비교는 언제나 확률과 구간으로만 말한다 — **「이겼을 것」이라는 단정은 어디에도 두지 않는다.**

「이 시점에 개입하기」를 누르면 S1의 전술보드가 그대로 오버레이로 열린다. 사용자는 조작법을 다시 배우지 않고, 우리는 컴포넌트를 하나만 만든다. xG를 표시하는 자리에는 산출 출처 라벨을 상시 병기한다 — 같은 경기라도 모델이 다르면 값이 다르기 때문이며, 이는 실제로 확인된 사실이다 (8 절·P13).

공유 랜딩의 존재 이유는 하단 버튼 하나로 요약된다. 받은 사람이 **1 탭으로 조작 경험에 도달**하지 못하면 공유는 순환이 되지 못하고 스크린샷으로 끝난다.

빈 화면은 설계상 존재하지 않는다

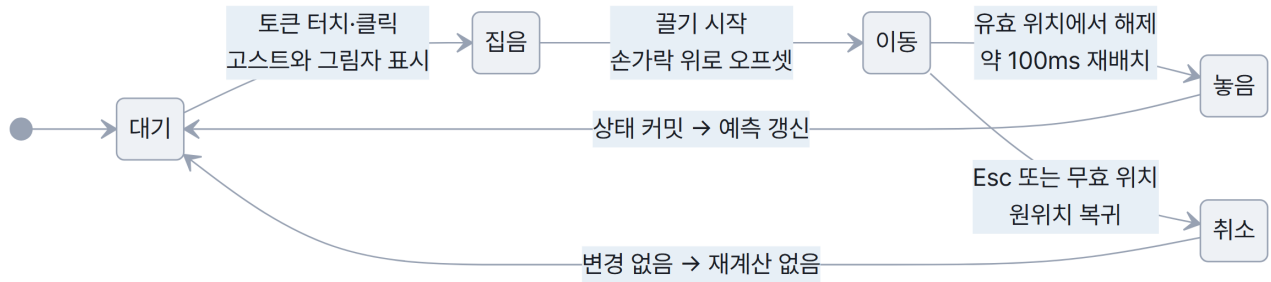
어떤 상태에서도 사용자가 흰 화면을 보지 않는 것을 규칙으로 삼았다. 아래 표는 그 규칙을 상태별로 푼 것이다.

상태	화면이 하는 일	근거
초기 로딩	기본값 화면을 먼저 그리고 모델은 뒤에서 로드	P4·P5
추론 중	직전 결과를 유지한 채 갱신 인디케이터만 표시	P5
정밀 시뮬레이션 중	진행률과 취소 버튼 제공 (10 초 임계)	P5·P12
추론 엔진 실패	순수 JS 통계 폴백 + 「간이 추정」배지, 패널은 유지	P4·P12
데이터 없음	해당 없음 — 전 화면이 기본값으로 채워져 시작	P5

7. 작동을 약속하려면 예산부터 적어야 한다(대회 필수 ④)

대회 규칙은 분명하다. 동적 인터랙션이 실제로 작동하지 않으면 그 기능은 평가에서 제외된다. 그래서 이 절에 적은 것은 전부 구현 대상이고, 구현이 불확실한 것은 애초에 적지 않았다. 아래 명세는 상태 전이·대안 경로·시간 예산의 세 층으로 되어 있다.

드래그앤드롭 — 상태로 적으면 빠지는 경우가 없다



전이를 그림으로 고정하면 두 가지가 자동으로 확정된다. 첫째, **취소 경로에서는 재계산이 일어나지 않는다** — 사용자가 마우스를 바꿨을 뿐인데 확률이 흔들리면 조작에 대한 신뢰가 깨진다. 둘째, 예측 갱신을 트리거하는 지점이 '놓음 → 대기' 단 하나이므로 중복 계산이 구조적으로 발생하지 않는다.

각 상태의 시각 피드백은 검증된 패턴을 따르고 (P5), 드롭존은 시각 경계보다 넓게 잡아 모바일의 손가락 오차를 흡수한다.

드래그의 대안은 편의가 아니라 요건이다

드래그로만 조작할 수 있는 인터페이스는 접근성 기준에 걸린다. 두 경로를 **독립 요건**으로 구현한다.

- **클릭-클릭**: 토큰을 탭하고 목적지를 탭하는 두 번의 동작으로 모든 드래그를 대신한다. 드래그 동작에 대한 단일 포인터 대안 요구 (WCAG 2.5.7, AA) 에 대응한다 (P5).
- **키보드**: Tab 으로 토큰을 순회하고 Space 로 집고 방향키로 옮기고 Enter 로 놓고 Esc 로 취소한다. 위 항목과 별개의 요건이므로 따로 구현하고 따로 검증한다 (P5).

모바일 터치 타겟은 1cm 이상으로 두고, 드래그 중 피드백은 손가락에 가리지 않도록 위쪽으로 오프셋한다 (P5).

슬라이더 — 프리뷰와 계산을 분리한다

슬라이더 값이 바뀌면 100ms 안에 시각 프리뷰가 반응하고, 손을 뗀 뒤에야 시뮬레이션이 돈다 (5 절). 여기서 실제로 문제가 되는 것은 **경쟁 상태**다. 계산 중에 사용자가 다시 조작하면, 먼저 시작한 계산이 나중에 끝나면서 최신 화면을 옛 결과로 덮어 쓸 수 있다. 그래서 재조작이 감지되면 진행 중인 계산을 **취소하고 최신 값으로 재시작**한다. 화면에 표시되는 확률은 항상 현재 전술의 것이라는 불변식을 설계 단계에서 못 박는 것이다.

지연 예산 — 성능을 약속의 형태로 적는다

인터랙션	예산	초과 시 처리	근거
슬라이더 → 시각 프리뷰	≤100ms	프리뷰 효과를 단계 축소 (음영 → 선), 값 반영은 유지	P5
드래그 재배치 애니메이션	약 100ms	—	P5
단일 추론 (Web Worker)	≤50ms [설계 목표]	—	P4
빠른 시뮬레이션 5,000 회	≤1 초	반복 수 자동 강등 + 강등 사실 표기	P5·P12
정밀 시뮬레이션 25,000 회	≤10 초	진행률 바 + 취소 버튼 필수	P5·P12
초기 로딩 (모델 포함)	≤3 초 [설계 목표]	기본값 화면을 먼저 표시	P4

[설계 목표]로 표시한 두 항목은 우리가 아직 실측하지 않은 값이다. 8/2 실기기 검증 단계에서 계측해 확정하며 (14 절), 미달하면 수치를 고치지 않고 대응을 고친다.

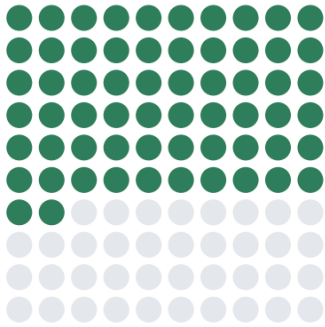
확률은 단독 수치로 내보내지 않는다

세 표현은 서로 다른 오독을 막는다. 아이콘 배열은 확률을 빈도로 번역해「62%」를「100 번 중 62 번」으로 읽게 하고, 숫자는 정확한 비교를 가능하게 하며, 구간은 이 값이 얼마나 흔들릴 수 있는지를 말한다. 구간은 **Wilson score** 방식으로 계산한다 — 확률이 0% 나 100% 에 가까워져도 구간이 [0, 1] 을 벗어나지 않고, 순수 JS 로 즉시 계산되므로 추론 엔진이 실패한 폴백 모드에서도 그대로 동작하기 때문이다 (P12). 스크린리더에는「승리 확률 62 퍼센트, 100 번 중 62 번」처럼 텍스트 라벨을 함께 노출한다.

㉠ 100번 중 62번

㉡ 숫자

㉢ 구간 — 반복을 늘리면 좁아진다



62%

승리 확률

5,000회 → 60.6 – 63.3%



25,000회 → 61.4 – 62.6%

그림 6. 같은 확률의 세 가지 얼굴. 왼쪽부터 100 칸 아이콘 배열, 퍼센트 숫자, 신뢰구간이다. 오른쪽 패널은 반복 횟수를 5 배로 늘렸을 때 구간이 얼마나 좁아지는지를 함께 보여 준다.

반복 횟수를 두 모드로 나눈 이유도 여기서 나온다.

반복을 5배로 늘려도 오차는 절반 남짓만 줄어든다

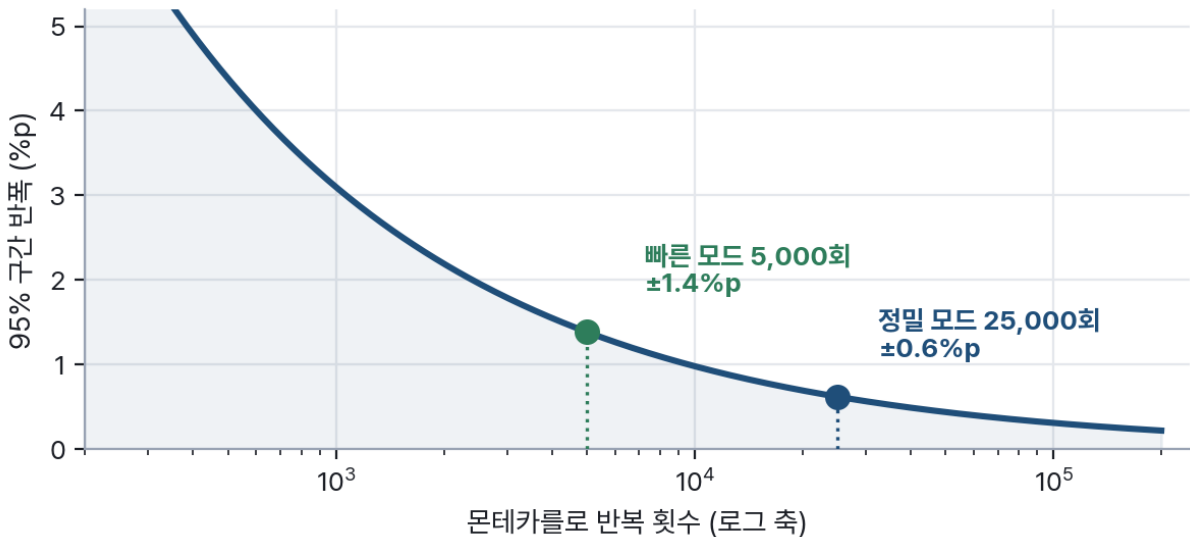


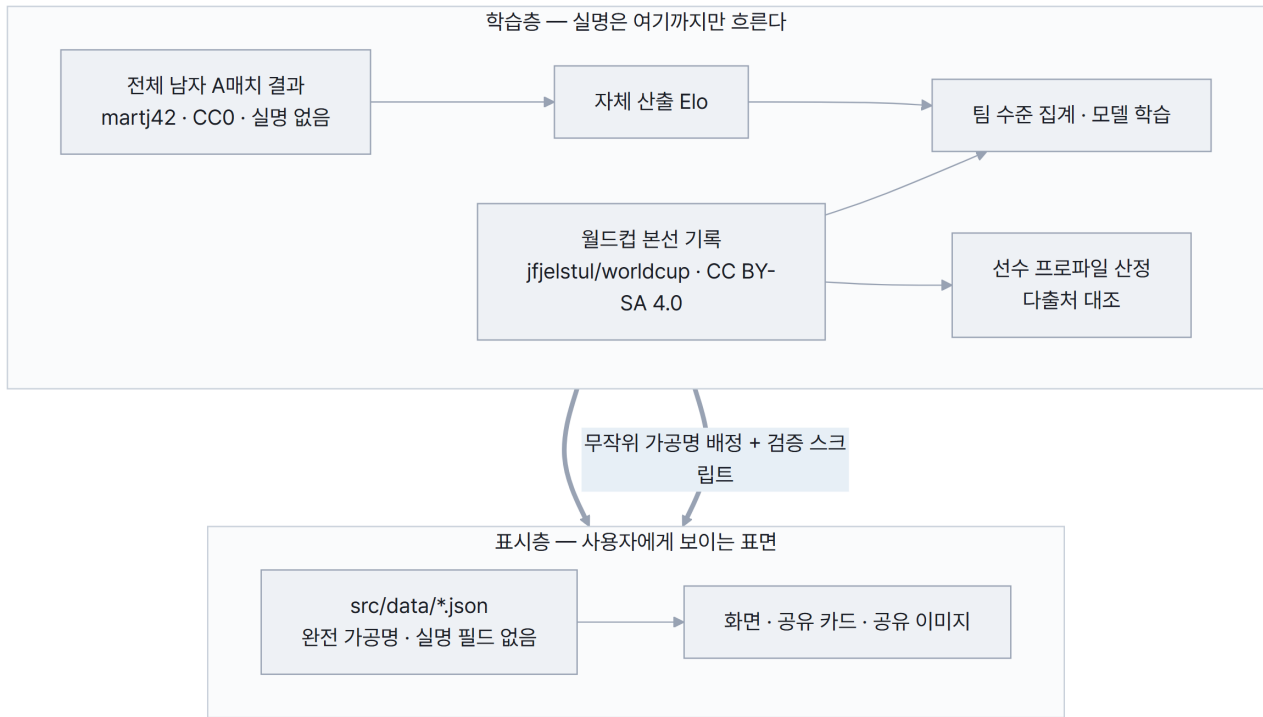
그림 7. 몬테카를로 반복 횟수와 표본오차. 표본오차 $\sqrt{p(1-p)/N}$ 의 최악 조건 ($p=0.5$) 기준 95% 구간 반폭이다. 4 배를 늘려야 오차가 절반이 되는 구조라, 정밀도를 원하는 사용자에게만 시간을 쓰게 하는 편이 합리적이다.

빠른 모드 5,000 회는 1 초 안에 $\pm 1.4\%p$ 수준의 구간을 준다. 정밀 모드 25,000 회는 5 배의 시간을 쓰고 오차를 절반 남짓 줄인다. 어느 쪽이든 화면에는 반복 횟수를 함께 적는다 — 「5,000 회 시뮬레이션」이라는 한 줄이 그 확률을 어디까지 믿어야 하는지 알려 준다.

여러 시나리오를 비교할 때는 **가설적 결과 애니메이션**을 옵션으로 제공한다. 프레임 하나가 시뮬레이션 1 회의 결과이고 400ms 마다 바뀌므로, 불확실성이 정적 그림이 아니라 움직임으로 전달된다 (P12). 다만 운영체제의 동작 축소 설정이 켜져 있으면 자동 재생을 끈다.

8. 실명은 파이프라인 안에서 멈춘다(대회 필수 ㉤)

데이터에는 상충하는 두 요구가 걸린다. 모델은 실제 기록으로 학습해야 정확하고, 화면은 실명을 노출하지 않아야 안전하다. 둘 다 만족시키는 방법은 하나뿐이다 — **실명이 흐르는 구간을 스키마 수준에서 끊는 것.**



학습층 — 두 개의 출처, 서로 다른 역할

1 차 출처는 학술 목적으로 공개된 월드컵 본선 데이터셋 jfjelstul/worldcup(CC BY-SA 4.0, 원저작자 배포) 이다 (P2·P10). 여기서 나오는 경기 결과·득점·출전 기록이 라벨과 피처의 바탕이 된다.

2 차 출처는 martj42/international_results(CC0 1.0) 로, 1872 년 이후 전체 남자 A 매치 결과를 담고 있다. 이 저장소에서 우리가 내려받는 파일은 팀명과 스코어만 있는 results.csv 하나뿐이다 — **선수명 컬럼이 아예 없고**, 실명이 포함된 goalscorers.csv 는 수집 대상에서 구조적으로 제외했다. 퍼블릭 도메인이라 라이선스 부담도 없다. 본선 964 경기로 산출하던 팀 강도를 A 매치 49,520 경기로 넓힌 근거가 여기에 있고, 그 효과는 9 절에서 실측으로 보인다.

채택하지 않은 후보도 기록해 둔다. 공개 플랫폼에 재업로드된 상용 이벤트 데이터 2 건은 **카드에 적힌 라이선스 표기 (CC BY-SA) 와 원 계약 조건 (비상업·재배포 금지) 이 문구 단위로 어긋나는 것이 확인되어 사용을 금지했다** (P10). 라이선스는 재업로드로 세탁되지 않는다.

표시층 — 화면에 도달하는 것은 가공명뿐

화면·공유 이미지·클라이언트 JSON 에는 완전 가공명만 도달한다. 선수 능력 프로파일은 어느 한 상업 DB 를 그대로 복제하지 않고 **여러 독립 출처를 대조해 직접 산정**한다 — 단일 데이터베이스의 체계적 추출은 그 자체로 데이터베이스권 문제를 부르기 때문이다 (P10).

데이터는 처음부터 정적 JSON(src/data/*.json + TypeScript 타입) 으로 구성한다. 주최 측이 안내한「더미 데이터 직접 구성·JSON 권장」과도 맞고, 무엇보다 **JSON 스키마에 실명 필드 자체가 없어 실수로도 실명이 화면에 도달할 수 없다**. 여기에 빌드 시점 검증 스크립트가 참조 무결성·실명 유사도·타입을 검사한다. 규칙을 사람의 주의력이 아니라 타입과 스크립트에 맡기는 것이 이 설계의 요점이다.

리플레이 — 확정된 것만 데이터가 된다

리플레이 세 경기의 표시값은 공식 매치리포트 원문을 직접 대조해 확정된 것만 쓴다 (P11·P13).

경기	개최지	결과	타임라인
1 차전 (체코)	과달라하라	2-1 승	59'실점 → 67'동점 → 80'역전
2 차전 (멕시코)	과달라하라	0-1	후반 초반 실점
3 차전 (남아공)	몬테레이	0-1	63'실점·하프타임 교체

원칙은 하나다. **재대조가 끝나지 않은 항목은 데이터에 행 자체를 만들지 않는다**. 「확정되지 않은 것은 표시하지 않는다」를 UI

가 아니라 데이터 수준에서 보장하기 위해서다.

이 원칙이 왜 필요한지는 실제 대조 과정에서 드러났다. 3 차전의 경고 수는 공식 집계와 2 차 자료가 어긋나 있었는데, 원문을 열어 보니 **65 분의 교체 기록이 다른 자료에서 경고로 잘못 옮겨진 것이었다** (P13). 2 차 자료를 그대로 실었다면 사실이 아닌 이벤트가 타임라인에 남았을 것이다. 킥오프 시각도 마찬가지로, 공식 페이지의 메타데이터가 현지 시각에 UTC 표기를 붙여 둔 탓에 생긴 불일치였다 (P13).

xG 는 특히 조심해서 다룬다. 같은 3 차전을 두고 공식 리포트 계열의 값과 상용 모델의 값이 서로 다르다는 사실을 원문에서 직접 확인했다 (P13). 그래서 화면에서 xG 를 표시할 때는 **어느 모델의 값인지를 라벨로 항상 병기**한다. 하나만 고르고 출처를 감추는 편이 화면은 깔끔하지만, 그것은 정확하지 않은 깔끔함이다.

교체·특점 같은 기용 관련 항목은 **사실만 기록하고 평가하지 않는다**. 데이터에도, 화면 문구에도 판단어를 넣지 않는다 (12 절).

라이선스 고지

1 차 출처의 CC BY-SA 4.0 은 동일조건변경허락 조항을 갖는다. 그래서 데이터 기반 산출물 (집계 통계·모델) 의 고지를 코드 라이선스와 **분리해** 저장소 최상위의 DATA-LICENSE.md 에 둔다. 2 차 출처는 CC0 라 고지 의무가 없지만 투명성을 위해 같은 문서에 함께 적는다 (P10). 상세는 12 절.

9. 학습은 우리가, 추론은 심사자의 기기가

가장 쉬운 길은 공개된 사전학습 모델을 가져다 미세조정하는 것이다. 그 길을 검토하고 기각했다. 축구 결과 예측의 공개 모델 생태계는 독립 검증이 붙은 사례가 없고, 무엇보다 **라이선스는 미세조정으로 세탁되지 않는다** — 비상업 조건이 붙은 베이스 모델의 조건은 파생물에 그대로 승계된다 (P9). 직접 학습한 경량 모델은 라이선스를 전적으로 우리가 통제하고, ONNX 로 바꾸면 브라우저에서 확실히 돈다.

추론은 ONNX Runtime Web 의 **wasm 전용 서브셋** (로더 약 47KB) 으로 사용자 기기에서 실행한다 (P4). 외부 API 호출이 0 건이므로「심사자가 별도 키 없이 확인」이라는 조건이 기능이 아니라 구조로 충족되고, 심사 중에 외부 장애가 우리 화면을 멈추게 할 지점도 없다.

팀 강도는 우리가 직접 계산한다

외부 레이팅 지수를 가져다 쓰면 산식이 남의 것이 되고 라이선스도 남의 것이 된다. 그래서 Elo 를 경기 결과만으로 자체 산출한다 — K=32, 홈 어드밴티지 100(중립 경기 제외), 감쇠 없음.

여기서 실제로 문제가 됐던 것은 **입력의 희소성**이었다. 처음에는 월드컵 본선 964 경기만으로 Elo 를 계산했는데, 대회가 4 년마다 열린다 보니 각 팀의「대회 첫 경기」시점에서 직전 경기까지의 공백이 중앙값 1,456 일이었다. 4 년 묵은 레이팅으로 경기를 예측하는 셈이라, 처음에는 공백만큼 레이팅을 감쇠시키는 보정 계수를 두려고 했다.

증상을 처치하는 대신 원인을 없애기로 하고, 입력을 A 매치 전체로 넓혔다.

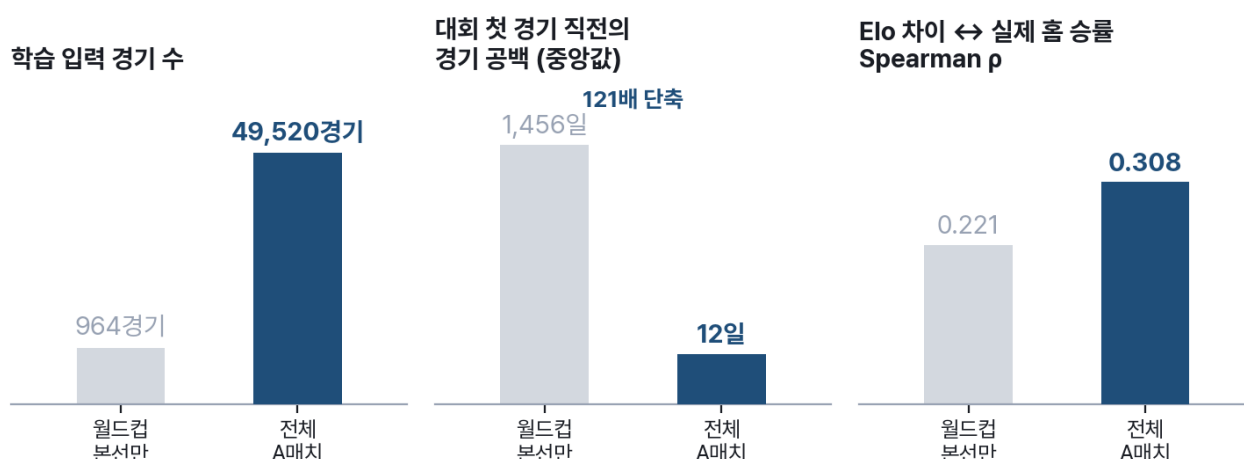


그림 8. Elo 입력을 월드컵 본선에서 전체 A 매치로 넓힌 효과. 세 수치 모두 분석 노트북 02 장의 실측이며, 상관 검정의 p 값은 1.2×10^{-22} 다. 왼쪽 두 패널은 로그 축.

공백 중앙값이 1,456 일에서 12 일로 줄었다. 감쇠 계수는 더 이상 필요하지 않아 설계에서 제거했다 — **보정을 정교하게 만**

드는 대신 보정이 필요 없게 만든 것이 이 단계의 결론이다. 그리고 그 대가로 얻은 것도 수치로 확인된다. Elo 차이와 실제 홈 승률의 순위상관은 0.221 에서 0.308 로 올랐다.

4년 주기 공백 없이 궤적이 이어진다

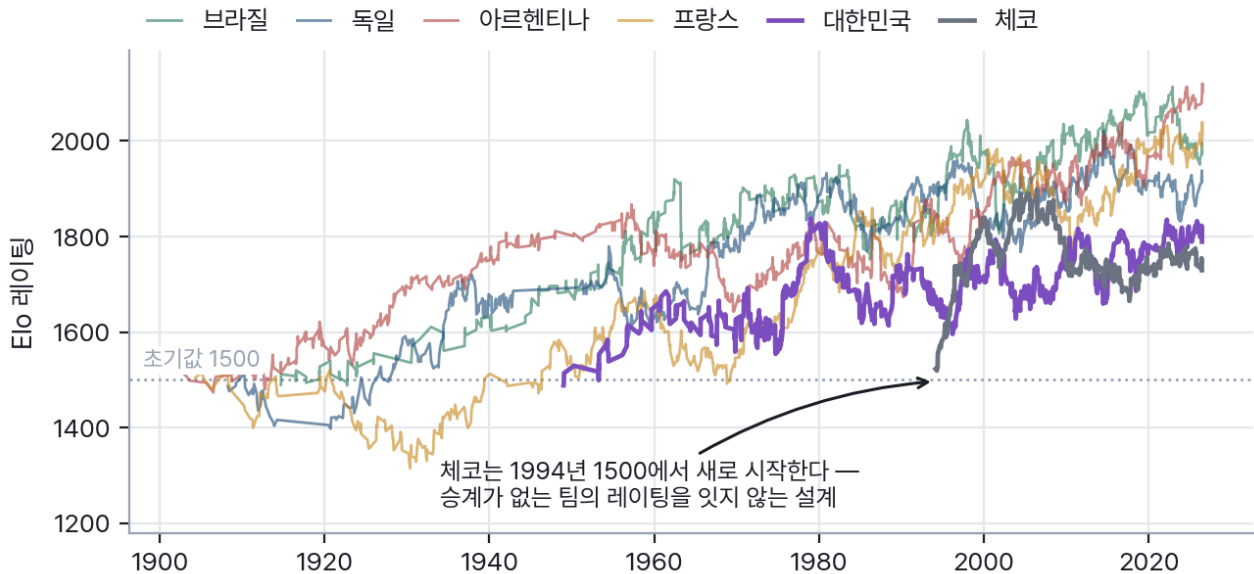


그림 9. 자체 산출 Elo 의 궤적. 1872 년 이후 49,520 경기를 시간순으로 한 번 통과시켜 계산했다. 감쇠 보정 없이도 궤적이 끊기지 않는다.

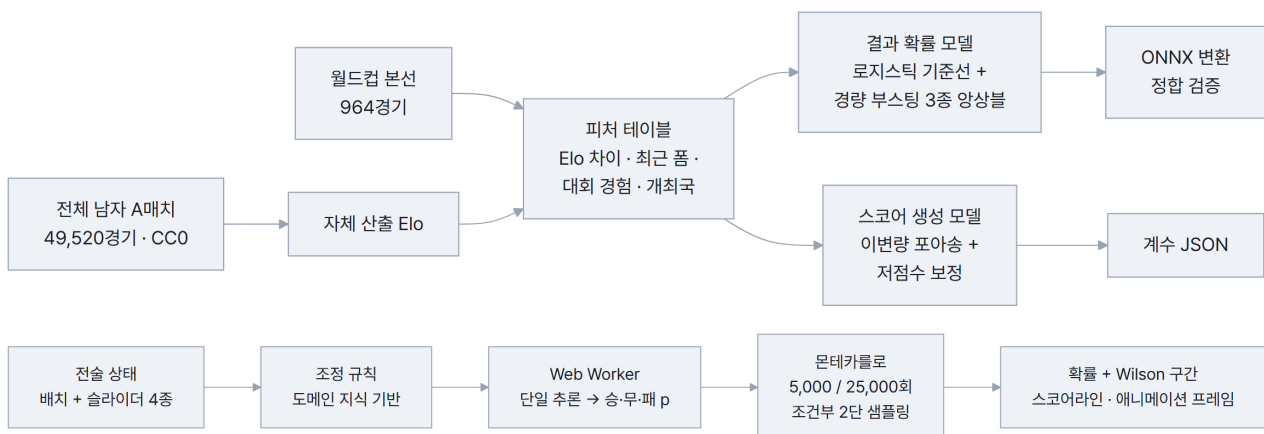
이 그림에는 한계도 같이 드러나 있다. 체코의 선이 1994 년 1500 에서 새로 시작하는데, 이는 **행정적으로 분리·계승된 팀의 레이팅을 잊지 않기로 한 설계**의 결과다. 어느 쪽이 옳다고 단정하기 어려운 문제라, 우리는 잊지 않는 쪽을 택하고 그 사실을 그림에 남겨 두었다. 신생 국가대표팀이 초기값 1500 에서 출발한다는 점도 같은 성격의 한계다.

Elo 는 실제로 결과를 설명하는가

레이팅을 만들었다면 그것이 실제 결과와 맞물리는지 확인해야 한다. 964 경기를 Elo 차이 구간으로 나눠 실제 90 분 결과의 분포를 그렸다. 각 경기의 Elo 는 **그 경기 이전의 A 매치만으로 계산한 사전 레이팅**이며, 미래 정보가 새어 들어가지 않았음은 무작위 표본을 뽑아 전체 재생과 대조하는 방식으로 검증했다 (오차 10^{-9} 미만).

차이가 벌어질수록 결과가 기운다. 다만 **왼쪽 끝 구간에서는 순서가 뒤집힌다** — Elo 차이가 -200 이하인 39 경기의 홈 승률 (33%) 이 -200~-100 구간 (24%) 보다 높다. 표본이 39 경기뿐인 구간이라 우연으로 볼 여지가 크지만, 이 그림을 매끄럽게 다듬지 않고 그대로 신는 이유가 있다. **Elo 하나만으로는 부족하다**는 사실이 여기 그대로 보이기 때문이다. 최근 폼, 대회 경험, 개최국 여부 같은 피처를 더하고 부스팅 모델로 비선형을 잡는 이유가 이 그림에 있다.

두 개의 모델, 하나의 확률



결과 확률 모델은 Elo 차이를 핵심 공변량으로 하는 로지스틱 기준선 위에 경량 부스팅 모델 3 종을 학습·튜닝해 앙상블한다.

Elo 차이가 벌어지면 결과가 기운다 — 표본이 얇은 왼쪽 끝만 순서가 뒤집힌다

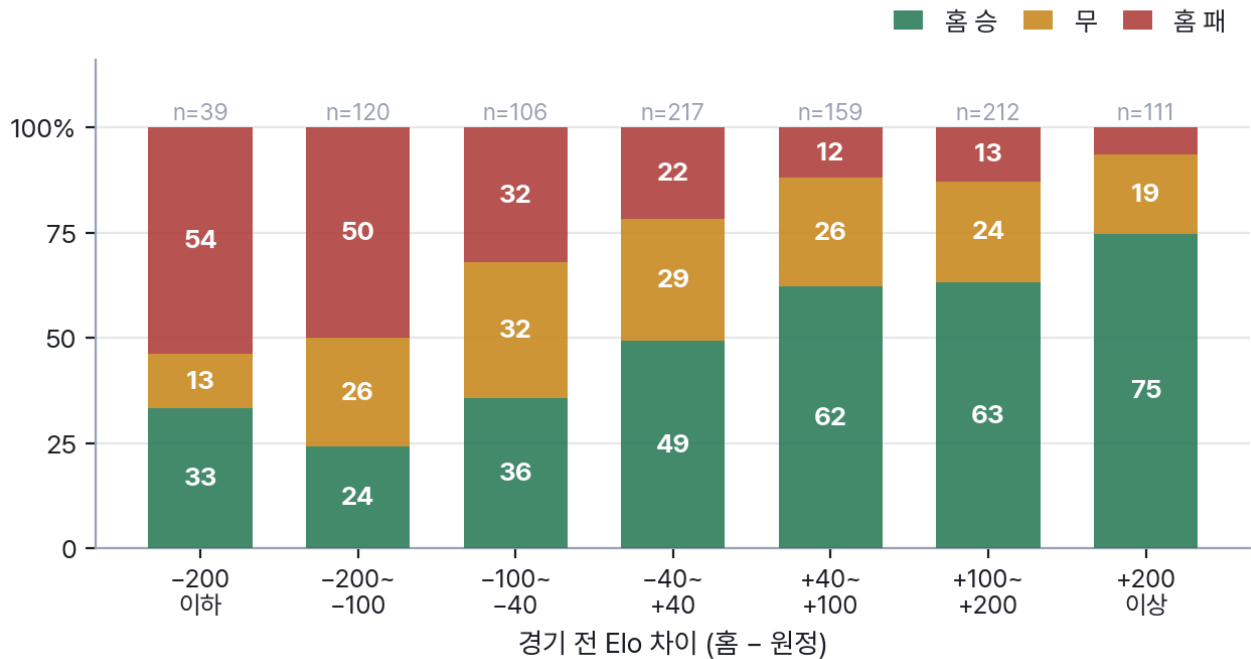


그림 10. 경기 전 Elo 차이 구간별 실제 90 분 결과 분포. 월드컵 본선 964 경기.

기준선을 남겨 두는 것은 양상불이 무너졌을 때 돌아갈 자리를 만들어 두기 위해서다 (14 절).

스코어 생성 모델은 이변량 포아송에 저점수 보정을 었는다. 이 보정항이 왜 필요한지도 데이터로 확인했다.

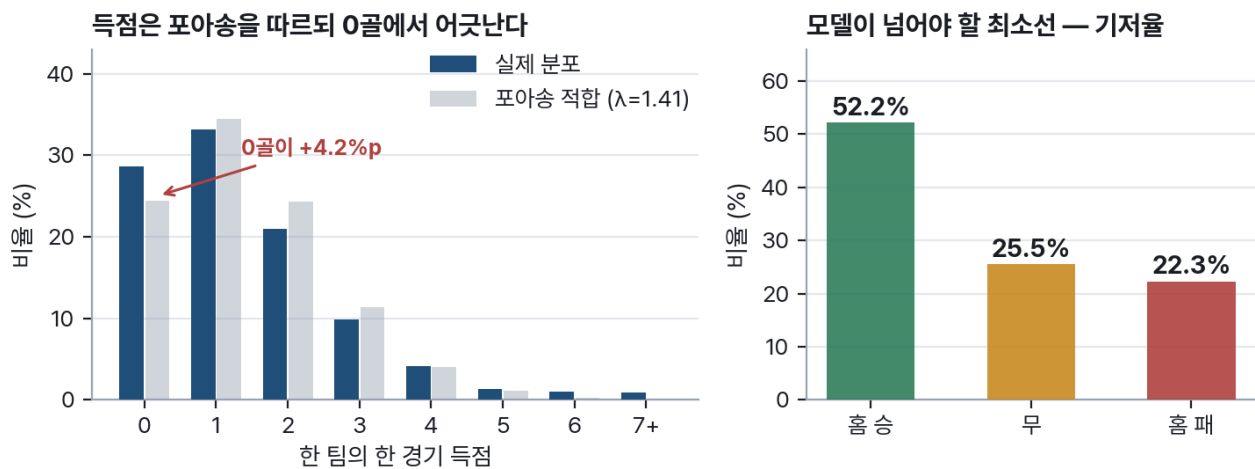


그림 11. 월드컵 본선 964 경기의 팀별 득점 분포와 포아송 적합, 그리고 90 분 기준 승·무·패 기저율. 연장·승부차기 경기는 90 분 무승부로 계산했다.

득점 분포는 전체적으로 포아송에 가깝지만 **0 골이 적합보다 4.2%p 더 많다**. 축구에서 무득점은 우연보다 자주 일어나며, 이 어긋남을 그대로 두면 무승부와 0-0 스코어라인이 과소 추정된다. 오른쪽 패널의 기저율 (홈 승 52.2% · 무 25.5% · 홈 패 22.3%) 은 모델이 넘어야 할 최소선이다 — 「항상 홈 승」이라고 답해도 52.2% 는 맞기 때문이다.

두 모델을 잇는 방식에는 함정이 하나 있다. 확률 모델과 스코어 모델을 따로 돌리면 「승리 확률 62%」인데 시뮬레이션 스코어 라인을 세어 보니 승리가 58% 인 상황이 생긴다. 그래서 몬테카를로의 각 반복은 **먼저 결과 범주를 뽑고, 그 범주와 일치하는 스코어를 뽑는 조건부 2 단 샘플링**으로 돈다. 시뮬레이션 집계가 화면의 단일 추론 확률과 어긋나는 일이 원리상 불가능해진다.

슬라이더가 학습된 것이 아니라는 사실을 감추지 않는다

여기서 정직해야 할 지점이 하나 있다. **역사 데이터에는 전술 성향 기록이 없다**. 1970 년대 경기의 「압박 강도」를 적어 둔 데이터셋은 존재하지 않는다. 우리는 실제로 데이터셋의 컬럼을 전수 확인해 이 사실을 확정했다.

따라서 슬라이더와 배치는 학습된 효과가 아니라 **축구 도메인 지식으로 설계한 조정 규칙**으로 모델 입력 (팀 강도·기대득점) 을 제한된 범위 안에서 변형한다. 모든 슬라이더는 이득과 위험을 함께 갖는 양날 설계다 — 라인을 올리면 전방 압박이 강해지는 대신 뒷공간이 열린다. 그래서「전부 최대 = 필승」이 성립하지 않는다.

학습한 팀 강도 모델 + 설계한 전술 반응 규칙. 이 구분을 문서와 화면에 함께 밝히는 것이 이 아키텍처의 정직성이고, 감추는 편이 더 그럴듯해 보인다는 것을 알면서도 밝히는 이유는 검증 가능한 것과 아닌 것을 섞으면 검증 가능한 쪽까지 의심받기 때문이다.

성능 기준은 우리가 정하지 않는다

방어선은 우리가 정한 목표가 아니라 공개 실측이 놓인 자리다

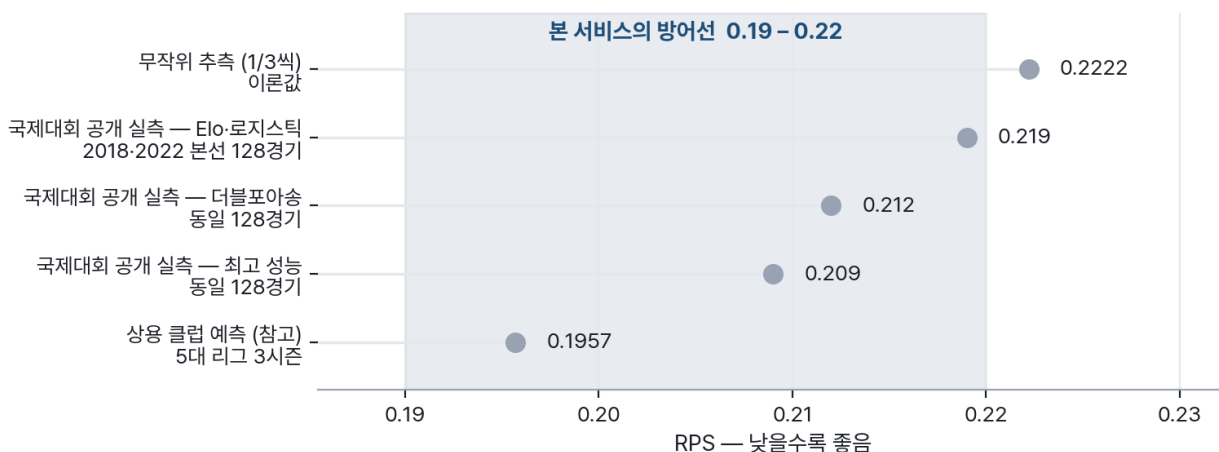


그림 12. 공개 실측이 놓인 자리와 우리가 선언한 방어선. 클럽 경기와 국가대표 경기는 난이도가 달라 직접 비교 대상이 아니며, 검증은 공개 실측과 같은 대회 단위 시간 분할로 맞춘다 (P12).

RPS 는 순위형 예측의 오차를 재는 지표로, 낮을수록 좋고 무작위 추측이 0.2222 다. 국제대회 128 경기를 대상으로 한 공개 실측이 0.209~0.219, 정확도 0.508~0.547 에 모여 있다 (P12). 우리는 **RPS 0.19~0.22, 정확도 0.50~0.55** 를 방어선으로 선언한다. 자의적인 목표가 아니라 같은 종류의 문제에서 실제로 나온 값들의 범위다.

중요한 것은 같은 자로 재는 것이다. 검증은 대회 단위 시간 분할 — 과거 대회로 학습, 2018 년 대회로 검증, 2022 년 대회로 최종 평가 1 회 — 로 하며, 이는 방어선을 가져온 실측과 같은 측정 조건이다. 시뮬레이션 반복 횟수 (5,000 / 25,000) 도 상용 예측이 공개한 범위 (20,000~25,000 회) 와 맞췄다 (P12).

과정 자체가 산출물이다

학습 과정은 분석 노트북으로 공개한다. 수집·탐색 → EDA → 피쳐 엔지니어링 → 부스팅 3 종 → 하이퍼파라미터 최적화 → 앙상블 → 해석 → 보고서의 순서이며, 이 절에 실린 그림들이 전부 그 노트북의 산출이다. 반복 과정도 함께 남긴다 — 위에서 적은「감쇠 계수를 넣으려다 입력을 넓혀 없앴」경로처럼, 무엇을 시도했다가 왜 접었는지를 별도 원장에 기록한다. 1 차 평가가 참가자 투표 (가중 80%) 라는 점을 고려하면, 결과보다 과정이 신뢰를 만든다고 판단했다.

남는 한계

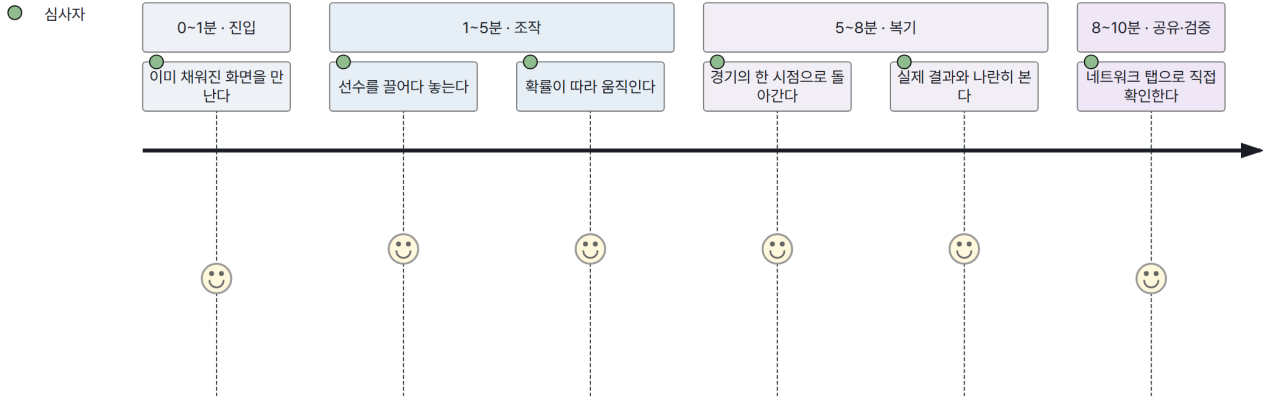
국가대표팀 경기는 표본이 근본적으로 적다 (연 8~12 경기 수준, P3). 입력을 A 매치로 넓혀 장기 공백 문제는 해소했지만, 신생팀의 초기값 문제와 승계 미연결 문제는 그대로 남는다. 앞의 캘리브레이션 그림에서 본 양 끝 구간의 불안정성도 마찬가지다.

그래서 이 서비스는「예측한다」고 말하지 않고「**확률을 제시한다**」고 말한다. 언제나 반복 횟수와 신뢰구간을 병기하고, 어떤 화면에도 단정 표현을 두지 않는다. 한계를 먼저 밝히는 것이 신뢰의 설계라고 본다.

10. 심사자의 10 분[대회 필수 ⑥]

이 절의 모든 단계는 6 절의 화면과 7 절의 인터랙션 명세에 1:1 로 대응한다. 새로 약속하는 기능은 없다.

심사자의 10분 — 설치·가입·키 입력 0회



메인 흐름 — 첫 방문에서 공유까지

링크를 열면 4-3-3 기본 배치와 슬라이더 중앙값, 그리고 그 상태의 예측이 **이미 표시된** 화면이 나온다. 여기서부터는 무엇을 만지든 반응이 온다. 선수를 옮기면 약 100ms의 재배치 애니메이션 뒤에 예측이 갱신되고, 슬라이더를 밀면 피치가 먼저 반응한 다음 손을 떼는 시점에 시뮬레이션이 돈다. 확률은 아이콘 배열·숫자·구간 세 겹으로 나오고, 더 정밀한 값을 원하면 25,000 회 모드를 고를 수 있다 — 이때는 진행률과 취소 버튼이 함께 뜬다. 마지막으로 공유 버튼 하나로 내 전술이 카드와 URL 이 된다.

리플레이 흐름 — 「다른 선택지」의 시험

모드 탭에서 경기를 고르고, 타임라인과 승률 라인차트를 재생하다가 개입할 시점을 선택한다. 전술보드가 오버레이로 열리는 데 조작법은 메인과 완전히 같다. 전술을 바꿔 다시 예측하면 실제 결과와 내 시나리오가 나란히 놓인다. 이 비교 화면은 항상 확률과 구간으로 말하며, **「이겼을 것」이라는 문장은 화면 어디에도 없다**. 결과가 마음에 들면 경기 식별자가 포함된 카드로 공유한다.

수신자 흐름 — 순환이 닫히는 곳

메신저 미리보기 카드는 앱 키 없이 성립한다 (11 절·P8). 받은 사람이 링크를 열면 URL 에 인코딩된 전술 상태가 복원되고, **수신자의 브라우저에서 자동으로 다시 계산된다**. 서버에 저장된 것이 없기 때문에 가능한 일이다 — URL 이 곧 전술이다. 하단 버튼 하나로 그 상태를 이어받은 채 전술보드에 진입해 자기 버전으로 고치고, 다시 공유한다.

10 분 안에 확인되는 것들

분	심사자의 행동	이때 확인되는 것
0~1	모바일로 링크 진입	설치·가입 없이 즉시 완성된 화면 — 빈 화면이 없다
1~3	드래그, 슬라이더 조작	조작 직관성·100ms 반응·확률 실시간 갱신
3~5	확률 표현 탐색 (배열·구간·애니메이션)	불확실성을 감추지 않는 표기·반복 횟수 명기
5~8	리플레이 진입 → 시점 개입 → 비교	「내가 감독이라면」이 실제로 작동함
8~9	공유 카드 생성 → 미리보기 확인	키 입력 0 회로 전 기능 도달
9~10	키보드 조작·네트워크 탭 확인	접근성 대안 경로·외부 API 호출 0 건

마지막 줄이 이 표의 핵심이다. 심사자가 개발자 도구를 열어 네트워크 탭을 보는 순간, 「온디바이스 추론」이라는 주장은 설명이 아니라 **관찰 가능한 사실** 이 된다.

11. 공유는 부가 기능이 아니라 1 차 투표의 전략이다

1 차 평가는 대중 투표이고, 투표 주체의 80% 가 제출팀·참가팀이다. 아무리 잘 만들어도 참가자들 사이에서 돌아다니지 않으면 심사대에 오르지 못한다. 그래서 공유를 「만들고 남으면 붙이는 기능」이 아니라 처음부터 설계 항목으로 다뤘고, 검증된 바 이럴 사례를 1 차 출처에서 역설계했다 (P8).

무엇이 사람을 공유하게 만드는가

요소	원 사례에서의 작동	이 서비스의 구현
스포일러가 없다	결과를 말하지 않아 받는 쪽의 재미를 빼지 않는다	카드에는 결과 단정이 아니라 확률 구조 만 담는다
드라마가 압축된다	한 장에 이야기가 다 들어간다	포메이션 미니맵 + 슬라이더 4 종 설정 + 승·무·패 밴드
같은 문제를 푼다	비교가 성립해야 대화가 시작된다	리플레이 3 경기는 모두에게 같은 문제 — 「같은 경기, 다른 전술」
어디든 붙여넣어진다	플랫폼에 의존하지 않는 텍스트 형태	확률 아이콘 배열을 이모지 그리드로 번역한 텍스트
관찰이 곧 제품이다	결과 하나에 공유물 하나가 대응한다	시뮬레이션 결과마다 내 전술 카드 1:1 생성

세 번째 줄이 리플레이를 부가 기능이 아니게 만든다. 각자 다른 전술을 짜는 것만으로는 비교가 성립하지 않지만, **같은 경기의 같은 시점**이라는 공통 문제가 있으면 카드 두 장을 나란히 놓는 것만으로 대화가 시작된다. 그래서 카드에는 경기 식별자를 필수로 넣는다.

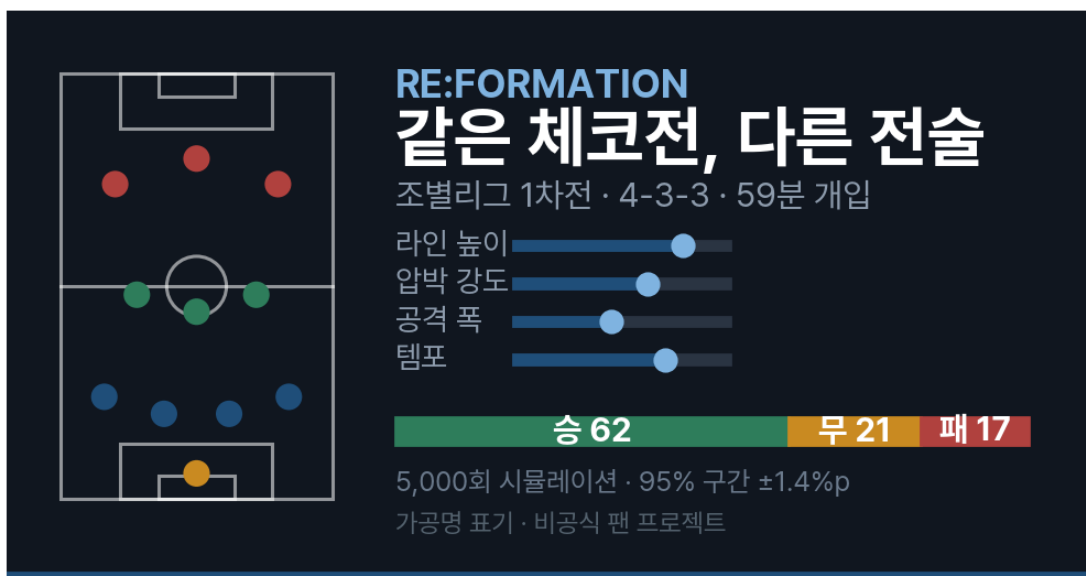
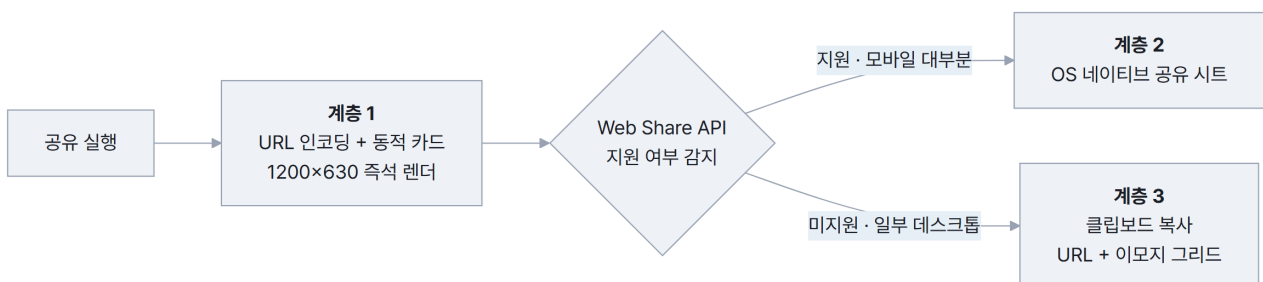


그림 13. 내 전술 카드. 포메이션 미니맵·슬라이더 설정·확률 밴드·경기 식별자가 한 장에 들어간다. 선수 표기는 전부 가공명이며 대회 공식 상징은 쓰지 않는다.

공유가 실패하는 환경이 없게 한다



여기서 규칙과 직결되는 결정이 하나 있다. **메신저 미리보기는 앱 키 없이 성립한다.** 주요 메신저는 링크의 OG 태그를 자동으로 읽어 미리보기를 만들기 때문에, 계층 1만으로 카드가 완성된다 (P8). SDK 를 붙이면 기능은 늘지만 앱 키가 필요해지고, 그 순간「심사자가 별도 키 없이 확인」이라는 조건이 깨진다. 그래서 SDK 방식은 처음부터 기각했다.

Web Share API 는 브라우저별 지원 편차가 있으므로 기능 감지를 필수로 하고 (P8), 미지원 환경은 클립보드 계층이 받는다. 어느 환경에서도 공유가「실패」로 끝나지 않는다.

공유 URL 이 담는 것은 결과가 아니라 **전술 상태**다. 수신자의 브라우저가 그 상태를 복원해 다시 계산하므로 서버 저장이 필요 없고, URL 을 손으로 고쳐도 기본 상태 복귀와 경계값 보정으로 안전하게 흡수된다.

공유물도 노출 표면이다

공유 카드·OG 이미지·이모지 그리드 전부에 12 절의 에셋 규칙이 그대로 적용된다 — 완전 가공명, 대회 공식 상징 배제, 국기와 자체 제작 그래픽판. 카드에 들어가는 문구도 비하 금지 검수 대상이다. 「감독님의 선택은 달랐다」는 쓸 수 있고, 특정 인물의 판단을 규정하는 문장은 쓸 수 없다. 공유물은 우리 화면 밖으로 나가기 때문에 오히려 더 엄격하게 본다.

12. 실격은 설계로 막는다

저작권·라이선스 위반은 실격 또는 감점이고, 비하 콘텐츠는 심사 제외다. 이 절은 심사자가 당연히 물을 질문 — 「선수 실명을 써도 되나요?」 — 에 대한 선제 답변이며, 방어가 아니라 설계의 일부로 적는다.

선수 표기 — 법리가 그은 선을 따라간다

국내 법원은 성명을 **변형해도 특정인이 연상되면** 퍼블리시티권 침해로 판단한 사례가 있다 (서울서부지법 2010 카합 245, 원문 확인 — P7). 게임 업계에서 흔한「연상되게 살짝 바꾼 이름」관행은 이 법리와 저촉될 소지가 있어 참고하지 않았다.

그래서 사용자에게 노출되는 모든 표면 — UI, 공유 이미지, 클라이언트 JSON, 그리고 이 기획서까지 — 에서 실명·이니셜·연상형 변형명을 전부 배제하고 **음운 규칙으로 만든 완전 창작 가공명**만 쓴다 (P7). 가공명 배정은 무작위다. 역추적 가능한 변환 규칙을 두는 것 자체를 금지했는데, 규칙이 있으면 그 규칙이 곧「연상」의 통로가 되기 때문이다. 빌드 시점 검증 스크립트가 실명·유사명을 기계적으로 검사한다.

이 방침은 주최 측의「더미 데이터 직접 구성 권장」안내와도 맞고, 8 절의 학습층 실데이터와는 스키마 수준에서 경계가 유지된다.

대회 상징 — 쓰지 않는 편을 택한다

엠블럼·워드마크·트로피·마스코트·공식 서체를 일절 쓰지 않는다. 특히 **대회명의 영문 워드마크는 단독 표기까지 등록 상표**이므로 (P7), 그 표기를 서비스명·로고·그래픽은 물론 이 문서 본문에서도 쓰지 않는다. 한국어로 대회를 서술적으로 언급하는 최소한의 경우에만 지칭하고, 그때마다 비공식 프로젝트임을 함께 밝힌다.

대체 전략의 근거는 권리자 측 가이드라인 자체에 있다. 해당 가이드라인은 비권리자에게「generic football or country-related images and/or terminology」를 쓰라고 권한다 (§5, 원문 p12 — P7). 그래서 이 서비스의 시각 자산은 **국기 아이콘 + 팀 대표색 팔레트 + 자체 제작 SVG(피치·전술 기호)** 로만 구성한다. 같은 가이드라인 §7 이「선수 등 제 3 자의 권리는 별도」라고 명시하므로 (P7), 위의 가공명 원칙이 상징 배제와 **별개로** 필요하다는 점도 원문으로 뒷받침된다.

에셋마다 출처와 라이선스가 있다

에셋	출처	라이선스 (원문 확인 — P7)	우리가 지는 의무
웹폰트	Pretendard	SIL OFL 1.1	폰트 파일을 저장소에 둘 경우 LICENSE 동봉
UI 아이콘	Lucide	ISC (일부 MIT 병기)	고지 유지
국기	flag-icons	MIT	고지 유지
피치·전술 기호·카드 그래픽	자체 제작 SVG	자체 제작	—
학습 데이터 (1 차)	jfjelstul/worldcup	CC BY-SA 4.0	분리 고지 — 산출물 고지를 코드 라이선스와 별도 문서에
Elo 입력 (2 차)	martj42/ international_results	CC0 1.0	없음 (투명성 위해 자발 고지)

두 가지 판단을 기록해 둔다. 첫째, 공유용 OG 이미지는 서버에서 렌더된 PNG 산출물이므로 **폰트 파일 재배포에 해당하지 않는다** — OFL 상 문제가 없다 (P7). 둘째, 코드 라이선스와 데이터셋 라이선스는 반드시 분리해 고지한다. CC BY-SA 의 동일 조건변경허락 조항이 코드 쪽으로 번지지 않게 하는 경계이기 때문이다 (P10).

비하 금지는 문장 단위로 관리한다

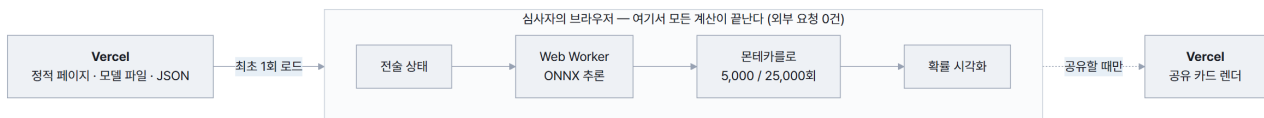
특정 선수·감독·팀·국가의 판단을「잘못·실수·패착」으로 규정하는 표현을 전 화면·전 카드·전 문서에서 금지한다. 이것은 정책 선언이 아니라 검수 항목이다 — 조판·배포 전에 카피를 전수 검사한다.

서술의 관점은 하나뿐이다. **「다른 선택지가 있었다.」**이 관점은 제약이 아니라 이 서비스의 전제이기도 하다. 어떤 선택이 틀렸다고 말할 수 있다면 애초에 확률을 계산할 이유가 없다.

13. 심사 조건을 스택으로 보장한다

심사 조건 — 설치 없음, 가입 없음, 키 없음, 모바일에서 열림 — 은 노력으로 지키는 것이 아니라 구조로 지키는 편이 안전하다. 스택 선택은 전부 그 관점에서 내렸다.

선택	이유	이것이 막는 실패
Next.js 15 (App Router, 서버 컴포넌트 우선)	첫 화면을 서버가 완성해 보낸다	JS 가 실패해도 백지가 뜨지 않는다
TypeScript strict + 스키마 검증 Tailwind + shadcn/ui Zustand + React Hook Form ONNX Runtime Web (wasm)	정적 JSON 의 타입-참조 무결성을 빌드 시점에 검사 모바일 우선 반응형이 기본값 전술 상태를 한 곳에서 관리 추론을 Web Worker 에서 기기 안에서 실행	데이터 오류가 런타임에 처음 드러나는 일 심사자가 휴대폰으로 열었을 때의 깨짐 화면 간 상태 불일치 외부 API 장애·키 요구·요금
Vercel 배포 Service Worker 캐싱	정적 자산 (모델 포함) 직접 서빙 + 동적 카드 렌더 모델과 wasm 을 캐시	심사 기간 중 접근 불가 불안정한 네트워크에서의 재현 실패

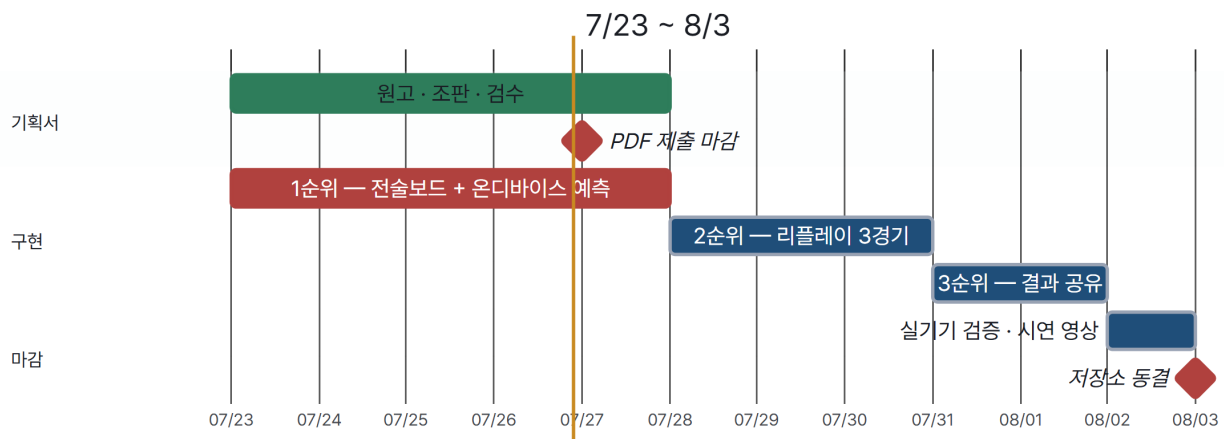


배포 구조는 단순하다. **정적 페이지 + 정적 모델 파일 + 브라우저 안의 계산.** 데이터베이스도 백엔드 API 도 없으므로「서버가 죽어서 안 열린다」계열의 장애가 구조적으로 존재하지 않는다. 유일한 서버 코드는 공유 카드를 즉석에서 그리는 부분인데, 이것이 실패해도 기본 카드로 대체될 뿐 본 기능에는 영향이 없다 (14 절).

이 구조의 부수 효과가 하나 있다. 심사자가 네트워크 탭을 열면 모델 파일을 한 번 내려받은 뒤로는 **아무 요청도 오가지 않는 것**이 보인다. 온디바이스 추론이라는 주장이 문장이 아니라 관찰로 확인된다.

14. 실패가 소멸이 아니라 강등이 되게 한다

남은 시간은 12 일이다. 이 조건에서 가장 위험한 것은 기능을 적게 만드는 것이 아니라, **기획서가 약속한 것과 저장소에 있는 것이 어긋나는 것**이다. 그래서 일정과 강등 계획을 함께 적는다.



우선순위는 1 절의 약속 범위 그대로다. **1 순위 (보드 + 예측) 의 수용 기준은 타협하지 않고,** 일정이 밀리면 3 순위 → 2 순위 순으로 축소한다. 축소가 실제로 일어나면 그 사실을 기획서가 아니라 저장소 README 에 적는다 — 문서를 고쳐 일치시키는 것이 아니라, 어긋난 상태를 드러내는 쪽이 정직하기 때문이다.

리스크마다 대응을 미리 정해 둔다

무엇이 잘못될 수 있는가	미리 정한 대응	근거
선례가 없어 성능 기준을 자체 판단할 수 없다	빠른 모드 (5,000 회) 를 기본으로 두고 정밀 모드는 옵션. 저성능 기기에서는 반복 수를 자동으로 낮추고 낮췄다는 사실을 화면에 표기	P1·P12
모델 성능이 방어선 (RPS 0.19~0.22) 에 못 미친다	3 단 대응 — 피쳐 축소 → 모델 단순화 (양상블 → 단일 → 로지스틱 기	P12
브라우저가 wasm 추론을 지원하지 않는다	순수 JS 통계 풀백 + 「간이 추정」배지. 예측 패널은 어떤 환경에서도 비	P4
공유 API 가 지원되지 않는 환경	3 계층 풀백 — 공유 시트 → 클립보드 (11 절)	P8
공유 카드 렌더가 실패한다	기본 브랜드 카드로 대체. 본 기능 무영향	P8
시뮬레이션이 오래 걸린다	10 초 임계에서 진행률과 취소를 상시 제공	P5·P12

표 전체를 관통하는 규칙은 하나다. **실패가 기능의 소멸이 아니라 품질의 강등이 되게 한다.** 어떤 실패 경로에서도 심사자의 화면이 비거나 멈추지 않는다는 것이 이 표의 목적이며, 두 번째 줄 — 성능이 미달하면 수치를 숨기지 않고 공개한다 — 은 특히 지킨다.

실동작 검증을 일정에 명시한다

동적 인터랙션이 실제로 작동하지 않으면 평가에서 제외되므로, 8/2 하루를 통째로 실기기 검증에 배정했다. iOS·Android 와 데스크톱 주요 브라우저에서 10 절의 10 분 시나리오를 그대로 재연하고, 7 절 지연 예산표에서[설계 목표]로 표시한 두 항목을 계속해 확정한다. 이 단계를 로드맵의 한 칸으로 명시해 둔 이유는, 검증이「시간이 남으면 하는 일」이 되는 순간 하지 않게 되기 때문이다.

15. 부록 — 이 문서의 모든 수치는 어디서 왔는가

본문의 (Pn) 표기는 프로젝트 리서치 원장의 조사 레코드 번호다. 각 레코드는 1 차 출처의 원문을 저장소에 보존하고 있으므로, 아래 표의 어느 행에서든 원문까지 되짚을 수 있다. 부록에만 있고 본문에 쓰이지 않은 출처는 두지 않았다 — 이 표는 본문에서 역수집한 것이다.

수치·주장	레코드	1 차 출처	쓰인 절
36 개 + 서비스 조사 — 배치 결합 예측 부재, 지정 6 개 무 예측	P1	각 서비스 실사 기록	1·3·4
학습 데이터셋 채택 (CC BY-SA 4.0, 1 차 출처)	P2·P10	원저작자 라이선스 선언	8
국가대표 표본 부족 (연 8~12 경기 수준)	P3	모델링 문헌 조사	9
브라우저 wasm 추론·로더 약 47KB	P4	ONNX Runtime 공식 배포물	9·13
지연 임계 100ms / 1 초 / 10 초·드래그 패턴·드래그 대안 요건	P5	사용성 연구 원문·W3C 접근성 지침	5·6·7
조 3 위 12 팀 중 10 위·8 위 진출선·승점 3·골득실 -1·하 위 2 팀	P6	공식 기록·복수 매체 교차	2
성명 변형 시 침해 판단 (2010 카합 245) ·상징 가이드라인 §5·§7	P7	판결 원문·가이드라인 PDF 직접 대조	6·12
공유 5 요소·메신저 미리보기 앱 키 불필요·Web Share 지원 편차	P8	창작자 1 차 발언·플랫폼 공식 문서·MDN	10·11
미세조정 노선 기각 — 라이선스 승계	P9	후보 모델 라이선스 조항 대조	9
재업로드 데이터셋 표기 불일치 (사용 금지) ·다출처 대조 원칙	P10	원 계약 PDF ·관할 법령 원문	8·12
세 경기 개최지·이벤트 타임라인·xG 출처 병기 원칙	P11·P13	공식 매치리포트 PDF 직접 파싱·위키텍스트 원문 대조	2·6·8
성능 방어선 RPS 0.19~0.22 ·정확도 0.50~0.55 ·시뮬레이션 5,000/25,000 회·Wilson 구간·아이콘 배열	P12	공개 실측 논문·상용 예측 방법론 문서	1·7·9·10
시뮬레이션 표본오차 ($\pm 1.4\%p$ / $\pm 0.6\%p$ 수준)	P12 파생	표준오차 $\sqrt{p(1-p)/N}$ 산식 유도	7

그림의 출처

이 문서의 그림 중 다음은 **우리가 직접 돌린 분석의 산출**이며, 생성 스크립트가 저장소에 있다 (dev/typeset/make_figures.py). 같은 명령으로 언제나 재생성된다.

그림	데이터	재현 방법
Elo 입력 확장 효과 (9 절) Elo 궤적 (9 절)	노트북 02 장 실측 — 964 vs 49,520 경기 A 매치 49,520 경기·커밋 핀 고정	분석 노트북 02 장 재실행 <code>python dev/typeset/ make_figures.py</code>
Elo 차이별 결과 분포 (9 절)	월드컵 본선 964 경기·사전 레이팅	동일
득점 분포와 기저율 (9 절)	월드컵 본선 964 경기	동일
몬테카를로 표본오차 (7 절)	산식 유도 (데이터 불요)	동일
RPS 방어선 (9 절)	P12 수집 수치	동일
세 경기 지표 (2 절)	P6 · P11 · P13 확정값	동일

나머지 그림 (표지 키 비주얼, 와이어프레임, 확률 표기, 공유 카드, 진출선 도해) 은 설계 의도를 그린 것으로, 실제 화면이 아니라 **설계안**이다. 구현 결과가 이와 다르면 저장소 README 에 차이를 적는다 (14 절).

이 문서의 태그 규약

- **[설계 결정]** — 리서치로 확정되지 않는 설계 재량
- **[설계 목표]** — 구현 후 실기기 계측으로 확정할 값 (7 절 지연 예산 2 건)
- **[추정]** — 조사 범위 안에서의 판단 (4 절 2 건)

데이터셋 고지의 위치

CC BY-SA 4.0 분리 고지 문서는 저장소 최상위에 코드 라이선스와 별도 파일로 두고, 서비스 푸터에서 링크한다 (P10 · 12 절).